

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL X
(SHELL)**



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Naura Aisha Zahira)

(2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

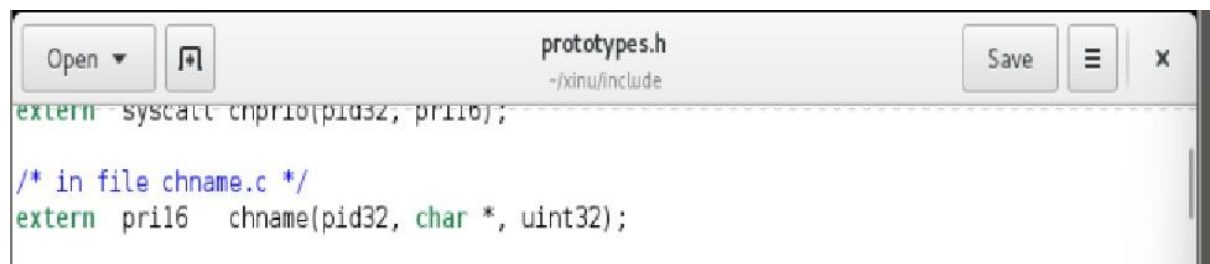
1. Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

Jawab:



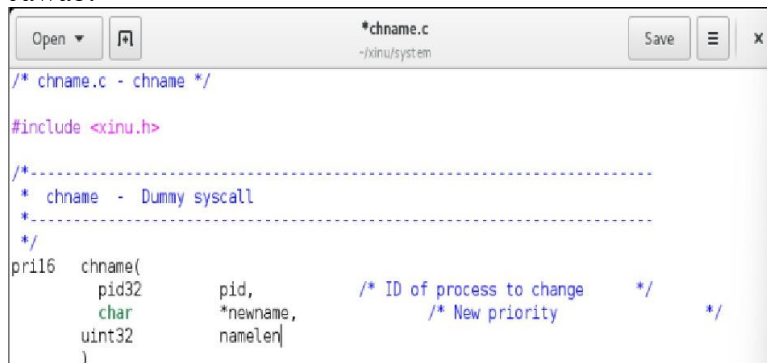
- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    pri16      newprio       /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

Jawab:



Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut

dipanggil.

2. Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

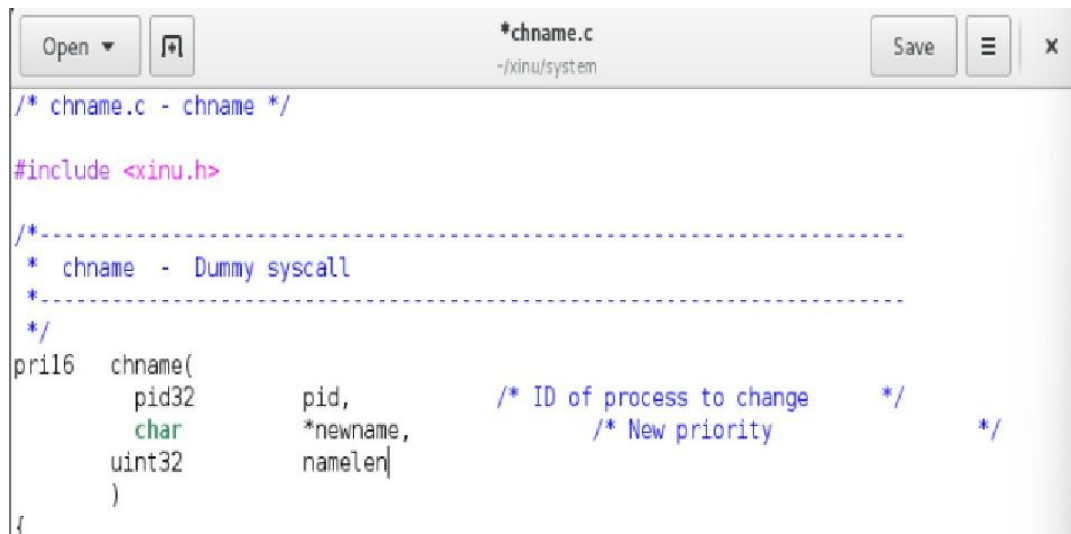
```
printf("My new command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```

Jawab:

- Tambahkan **mycmd** pada xinu/shell/shell.c



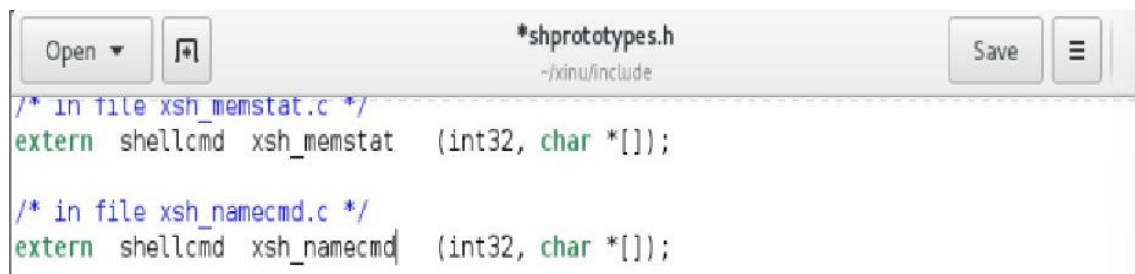
```
/* chname.c - chname */

#include <xinu.h>

/*-----
 * chname - Dummy syscall
 *-----
 */

pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,     /* New priority */
    uint32     namelen)
{
}
```

- Menambahkan **xsh_namecmd** pada xinu/include/shprototypes.h



```
/* in file xsh_memstat.c */
extern shellcmd xsh_memstat (int32, char *[]);

/* in file xsh_namecmd.c */
extern shellcmd xsh_namecmd (int32, char *[]);
```

- Membuat file baru di shell

```
Open [icon] *xsh_namecmd.c - xsh_namecmd.c Save [icon] x
~xinu/shell

/* xsh_namecmd.c - xsh_namecmd */

// nama : Rengganis Tantri Pramudita
// NIM : 2311104065
// Kelas : SE0702

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]) {
    printf("My new command");
    chname(2, "hello", 5);
    return 0;
}
```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- Masuk ke terminal xinu
- Jalankan perintah ps
- Jalankan perintah namecmd
- Jalankan perintah ps
- Lihat nama proses telah berubah

Jawab:

```
Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFEE4 8192
1 ipout           wait  500   0 0x005FBFFC 0x005F8F30 8192
2 netin           wait  500   0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv  20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv  50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
6 ps              curr  20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192

xsh $ namecmd
My new command

New Syscall is easy

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFEECC 8192
1 ipout           wait  500   0 0x005FBFFC 0x005F8F30 8192
2 hello           wait  500   0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv  20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
5 shell           recv  50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
8 ps              curr  20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
```